

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MISOFAR 200 micrograme comprimate vaginale

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat vaginal conține misoprostol 200 micrograme.

Excipient(i) cu efect(e) cunoscut(e): fiecare comprimat vaginal conține ulei de ricin hidrogenat 2 mg.

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate vaginale

Comprimate de culoare albă, oblongi, sub formă de capsulă, cu incizie și dimensiunile de 14x6 mm.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice

Misofar 200 este un analog sintetic al prostaglandinei E₁, care este indicat pentru dilatarea cervixului non-gravidian înainte de o histeroscopie sau alte proceduri ginecologice care necesită penetrare în cavitatea uterină.

4.2 Doze și mod de administrare

Doze

Doza trebuie adaptată în funcție de răspunsul pacientei și trebuie menținută întotdeauna la cele mai scăzute niveluri care determină un răspuns uterin satisfăcător.

Doza recomandată este de 400 micrograme de misoprostol, administrată cu 2 ore până la 8 ore înainte de intervenție, în cazurile fără antecedente de intervenție cezariană sau cicatrizări uterine și cu 2 ore până la 4 ore înainte, în cazurile cu antecedente de intervenție cezariană sau cicatrizări uterine.

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea medicamentului Misofar 200 la femeile cu vârsta sub 18 ani nu a fost încă stabilite. Nu există date disponibile privind utilizarea la această grupă de pacienți.

Mod de administrare

Misofar 200 se administrează pe cale vaginală.

Trebuie respectate următoarele recomandări privind administrarea:

- Spălați-vă minuțios pe mâini.
- Scoateți comprimatul vaginal din blister.
- Pacienta trebuie să stea întinsă pe spate, cu genunchii atingând pieptul.
- Cu vârful degetului mijlociu, introduceți comprimatul în vagin, cât mai profund posibil, fără a provoca disconfort.

4.3 Contraindicații

Administrarea de Misofar 200 este contraindicată în următoarele situații:

- hipersensibilitate la misoprostol, prostaglandine sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1;
- pacientele la care medicamentele ocitocice sunt, în general, contraindicate sau contracțiile uterine prelungite sunt considerate neadekvate;
- la femeile însărcinate sau cu suspecție de sarcină.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

În absența studiilor specifice, nu se recomandă utilizarea Misofar 200 la pacientele cu:

- **Insuficiență renală**
- **Insuficiență hepatică**
- **Malnutriție**

Misofar 200 trebuie utilizat cu precauție la pacientele cu:

- epilepsie sau antecedente de epilepsie;
- boli renale și/sau hepatice. La pacienții cu insuficiență renală și/sau hepatică moderată sau gravă s-a observat o creștere a ASC, C_{max} și $T_{1/2}$, astfel încât în cazul utilizării la acești pacienți este necesară ajustarea dozei, deși inițial nu se recomandă utilizarea acestuia în aceste cazuri;
- boală cardiovasculară;
- hipotensiune. Misoprostolul ar putea duce la hipotensiune arterială datorată efectului vasodilatator periferic al prostaglandinelor;
- intervenție cezariană sau intervenție chirurgicală uterină majoră în anamneză;
- în cazul unei hemoragii, o atenție deosebită trebuie acordată pacienților cu tulburări ale hemostazei însoțite de hipocoagulabilitate sau anemie.

Un risc crescut de coagulare intravasculară diseminată postpartum a fost descris la pacientele la care travaliul a fost indus printr-o metodă fiziologică sau farmacologică.

Atenționări privind excipienții

Acest medicament poate provoca reacții cutanate deoarece conține ulei de ricin hidrogenat. Deși cantitatea conținută în medicament nu este suficientă pentru a declanșa acest efect, acest lucru trebuie luat în considerare.

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Acenocumarol: o posibilă inhibare a efectului anticoagulant a fost observată atunci când a fost utilizat concomitent cu misoprostol.

Antiacide: antiacidele care conțin magneziu pot crește frecvența și intensitatea diareei asociată cu utilizarea misoprostolului.

AINS: în mai multe studii s-a înregistrat o posibilă creștere a toxicității la nivel neurologic (fenilbutazonă, naproxen) și dureri abdominale sau diaree (diclofenac, indometacină).

Laxative: administrarea de laxative împreună cu misoprostol poate determina diaree intensă.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Au fost descrise mai mult de 35 de tipuri de anomalii la copiii expuși la misoprostol în timpul primului trimestru de sarcină. Cele mai frecvente defecte au fost anomaliile la nivelul extremităților inferioare, ale sistemului nervos central și ale organelor genitale.

De asemenea, au fost raportate efecte la copiii ai căror mame au luat misoprostol într-o încercare eşuată de a întrerupe sarcina. Printre cele mai frecvente efecte sunt sindromul *Moebius* (paralizie facială congenitală) şi defecte la nivelul extremităţilor. Cu toate acestea, riscul absolut de apariţie a acestui sindrom este relativ scăzut în rândul femeilor expuse la misoprostol în timpul primului trimestru de sarcină.

Alăptarea

Misoprostolul se excretă în laptele matern, dar concentraţia acestuia este nesemnificativă la 5 ore după administrare.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Misofar 200 nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse ale Misofar 200 sunt, în general, o consecinţă a acţiunii farmacologice.

Cele mai grave reacţii adverse care pot apărea sunt următoarele: hipersensibilitate la medicament, ruptură uterină şi stop cardiac.

Cele mai frecvente reacţii adverse sunt:

- tulburări gastrointestinale: greaţă, vărsături, diaree şi dureri abdominale.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate ocazional:

- tulburări ale sistemului imunitar: reacţii de hipersensibilitate;
- tulburări psihice: sincopă, nevroză;
- tulburări ale sistemului nervos: ameţeli, confuzie, somnolenţă, cefalee, tremurături, anxietate;
- tulburări oculare: tulburări vizuale şi conjunctivită;
- tulburări cardiace: hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, aritmie cardiacă;
- tulburări vasculare: flebită, edeme, tromboembolism;
- tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: tuse, dispnee, bronşită, pneumonie, epistaxis;
- afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: erupţie cutanată tranzitorie, erupţie exantematoasă, dermatită, alopecie;
- tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: artralgii, mialgii, crampe şi rigiditate musculară, dureri de spate;
- tulburări renale şi ale căilor urinare: au fost descrise cazuri de poliurie şi hematurie;
- condiţii în legătură cu sarcina, perioada puerperală şi perinatală: contractilitate uterină anormală (frecvenţă, tonus sau durată crescute) cu sau fără bradicardie fetală, ruptură uterină, ruptură prematură a membranei, detaşare prematură a placentei, amnionită, embolie pulmonară datorată lichidului amniotic, hemoragie vaginală;
- tulburări ale aparatului genital şi sânului: rar, dismenoree şi hemoragie vaginală;
- tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: hipertermie tranzitorie, frisoane.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă.

Aceasta permite monitorizarea în continuare a raportului beneficiu/risc al medicamentului.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate, prin intermediul sistemului naţional de raportare disponibil pe site-ul oficial al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau

email: farmacovigilenta@amdm.gov.md

4.9 Supradozaj

Supradozajul cu Misofar 200 se poate manifesta prin contracții uterine hipertone, hipertermie, tahipnee, hipotensiune sau bradicardie, palpitații, convulsii cu tremurături, agitație, dureri abdominale și vărsături. Dozele de până la 1600 micrograme au fost bine tolerate.

În caz de supradozaj masiv, tratamentul de susținere va fi simptomatic. Nu există un antidot specific. Vor fi luate măsurile standard pentru eliminarea medicamentului și va fi instituit un tratament simptomatic. Nu se cunoaște dacă misoprostolul poate fi eliminat prin hemodializă, dar luând în considerare faptul că metabolismul său produce un compus similar cu acizii grași, acest lucru este puțin probabil.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte preparate ginecologice. Prostaglandine. Codul ATC: G02AD06.

Misoprostolul este un analog sintetic al prostaglandinei E₁. Durata acțiunii terapeutice este mai mare și rezistă mai bine metabolismului imediat al primei etape decât prostaglandinele naturale de sinteză. Induce contracția mușchiului uterin, acționează ca un agent vasodilatator sanguin și ca un bronhodilatator ușor asupra musculaturii netede bronșice. De asemenea, acționează în tractul gastrointestinal, inhibând secreția de acid, acționând direct asupra celulelor parietale gastrice, reducând producția de pepsină, stimulând secreția duodenală de bicarbonat și crescând producția de mucoasă gastrică.

Prostaglandinele care posedă cel mai important rol în ginecologie și obstetrică sunt cele care aparțin grupelor E și F. Spre deosebire de efectele determinate de acțiunea oxitocinei, ale cărei receptori miometriali necesită fenomene de inducție care apar doar în stadiul avansat de gestație, receptorii de prostaglandină sunt prezenți în tot țesutul miometrial atât în afara perioadei de gestație, cât și în orice moment cronologic în timpul gestației, iar această circumstanță permite utilizarea lor pe întreaga durată a sarcinii și chiar în afara acesteia. Folosind modificări ale structurii moleculare care permit blocarea metabolismului său rapid, s-au obținut modificări semnificative ale timpului său de acțiune, ceea ce a sporit eficacitatea acesteia la concentrații scăzute și a redus efectele adverse nedorite.

Misoprostolul, ca și alte prostaglandine, produce maturarea, dilatarea și înmuierea cervixului, reducând cantitatea de fibre de collagen și permițând o cantitate mai mare de apă să se filtreze prin acestea. Pe de altă parte, imediat după aceea, în cazul sarcinii, misoprostolul crește frecvența și intensitatea contracțiilor mușchilor netezi ai uterului, astfel încât fibrele să fie orientate în direcția tensiunii exercitate asupra lor, facilitând astfel expulzarea conținutului uterin. Aceste proprietăți ale misoprostolului îi permit să fie utilizat pentru maturarea cervicală înainte de o histeroscopie și alte proceduri ginecologice care necesită penetrare în cavitatea uterină, în inducerea travaliului, în prevenirea și/sau tratamentul hemoragiei postpartum sau în întreruperea sarcinii, fie utilizat singur sau în asociere cu alte medicamente avortive.

Pe de altă parte, crescând debitului renal, misoprostolul îmbunătățește funcția renală la pacienții cu transplant renal, compensând vasoconstricția renală produsă de ciclosporină sau alte medicamente imunosupresoare.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Absorbție

Atunci când este administrat pe cale vaginală, biodisponibilitatea misoprostolului este de trei ori mai mare decât atunci când este administrat pe cale orală. După administrarea vaginală, concentrația plasmatică de misoprostol crește treptat, ajungând la concentrația maximă într-un interval de 60 și 120 de minute și scăzând lent pentru a ajunge la 61% din concentrația maximă la 240 de minute după administrare.

Tabelul 1: Profilul farmacocinetic al administrării vaginale de misoprostol

Variabilă	Administrare vaginală (n = 10)
$C_{\max}$ (pg/ml)	165 ± 86
$T_{\max}$ (min)	80 ± 27
AUC 0-240 min	$503,3 \pm 296,7$
AUC 0-360 min	$956,7 \pm 541,7$

La pacienții cu afecțiuni hepatice sau insuficiență renală moderată până la gravă, doza de misoprostol trebuie ajustată, deoarece valorile $C_{\max}$ și ASC pot atinge aproape valori duble concentrației constatate la pacienții sănătoși.

În plus, există studii care sugerează faptul că pH-ul vaginal poate modifica farmacocinetica misoprostolului atunci când este administrat pe această cale și acest lucru poate influența gradul de absorbție al acestuia, deși rezultatele nu sunt concludente.

Distribuție

Acidul misoprostol, principalul metabolit activ al misoprostolului, se leagă puternic de proteinele plasmatică, cu valori cuprinse între 80-90%. Legătura dintre medicament și proteinele plasmatică este independentă de concentrația plasmatică a misoprostolului sau a metabolitelor săi atunci când este administrată în doze terapeutice. Astfel, administrarea misoprostolului nu este afectată de vârsta pacientului sau de administrarea concomitentă a altor medicamente care, de asemenea, se leagă puternic de proteinele plasmatică.

Metabolizare

Odată absorbit, misoprostolul suferă un metabolism hepatic intens și aproape complet, dând naștere la metaboliți cum ar fi derivatul său deacetyl, care este responsabil pentru activitatea sa. Acest metabolit acid suferă un metabolism suplimentar prin sistemele de oxidare a acizilor grași (oxidarea β și ω) și apoi o reducere ulterioară a grupului de cetonă generează compuși care sunt inactivi.

Misoprostolul nu induce sau inhibă sistemul enzimatic oxidant al citocromului P450 și astfel nu produce interacțiuni cu medicamente precum teofilina, warfarina, benzodiazepinele și alte medicamente care utilizează această cale de metabolizare.

Eliminare

Misoprostolul este în mare măsură eliminat prin metabolizare și excreție ulterioară prin urină (73%), în principal sub formă de metaboliți, iar mai puțin de 1% rămâne sub formă nemodificată. Cantități reduse au fost găsite în fecale (15%), probabil prin excreție biliară.

5.3 Date preclinice de siguranță

Misoprostolul, la doze mari, produce o creștere a anomaliilor congenitale la șobolani și iepuri, incluzând anomalii la nivelul extremităților superioare și inferioare și în sistemul nervos central, perioada cea mai sensibilă fiind prima și a doua lună de sarcină. S-a observat că misoprostolul are un efect embriotoxic la șobolani și iepuri, iar orice doză care produce o creștere susținută a tonusului uterin poate pune în pericol embrionul sau fătul.

La animale, efectele toxice acute ale misoprostolului sunt similare cu cele descrise pentru alte prostaglandine: relaxarea mușchilor netezi, dificultate în respirație și deprimarea sistemului nervos central.

Conform testelor efectuate la animale, semnele clinice care pot indica o supradoză de misoprostol sunt: diareea și scăderea activității motorii la rozătoare; vărsături, convulsii, midriază și diaree la câini. Nu există diferențe semnificative ale valorilor LD₅₀ în funcție de sex și calea de administrare; nici nu există dovezi privind modificările notabile ale semnelor clinice de toxicitate asociate cu sexul, specia de animale sau cale de administrare

Doza toxică de misoprostol la om nu a fost determinată.

În timpul unui studiu toxicologic pe termen lung cu misoprostol la câini, șobolani și șoareci, a fost observată o creștere reversibilă a numărului de celule epiteliale gastrice superficiale (hiperplazie).

Dovezi suplimentare privind toxicitatea pe termen lung au fost, de asemenea, evidențiate într-un studiu efectuat pe femele de șoarece la care au fost administrate doze de la 100 până la 1000 de ori mai mari decât doza eficientă la om. La acești șoareci a fost observată hiperostoză (hipertrofie osoasă), în principal la nivelul măduvei osoase a sternului. Cu toate acestea, acest fenomen nu a fost observat în studiile pe termen lung efectuate la câini și șobolani și nici nu au existat semne privind aceste efecte la oamenii tratați cu misoprostol.

Mai multe studii *in vitro* indică faptul că misoprostol nu este mutagen. Au fost efectuate teste de carcinogenitate la șobolani și șoareci cărora li s-au administrat doze de 24, 240 și 2400 μg/kg/zi timp de 104-106 săptămâni la șobolani și doze de 160, 1600 și 16000 μg/kg/zi pentru 91-94 săptămâni la șoareci. Rezultatele acestor teste au demonstrat că misoprostolul nu cauzează sau mărește frecvența apariției tumorilor și că creșterea numărului de celule epiteliale gastrice reprezintă cea mai mare modificare morfologică înregistrată după un tratament prelungit cu misoprostol, această hiperplazie fiind reversibilă, de îndată ce administrarea acestui medicament a fost oprită.

Studiile de carcinogenitate pe termen lung efectuate pe șoareci cărora li s-au administrat doze de până la 2400 μg/kg și zi timp de doi ani au arătat că misoprostolul nu este carcinogen.

Au fost descrise mai mult de 35 de tipuri de anomalii la copiii expuși la misoprostol în timpul primului trimestru de sarcină și acestea pot fi clasificate în grupuri anatomice. Defectele cele mai frecvent descrise corespund extremităților inferioare și au apărut la patru cincimi din toate cazurile (82,6%, n=57). Mai mult de jumătate din cazuri (55,1%, n=38) au prezentat anomalii la nivelul sistemului nervos central, în timp ce două cincimi din cazuri (40,6%, n=28) și un sfert din cazuri (27,5%, n=19) au prezentat anomalii la nivelul extremităților superioare și respectiv la nivelul scheletului. Două cincimi (40,6%, n=28) dintre cazuri prezintă alte anomalii, cum ar fi defecte genitale, ale ochilor sau palatine.

De asemenea, au fost publicate date privind efectele asupra copiilor ale căror mame au luat misoprostol într-o încercare eșuată de a întrerupe sarcina. Printre cele mai frecvente efecte sunt sindromul *Moebius* (paralizie facială congenitală) și defectele la nivelul extremităților. Cu toate

acestea, riscul absolut de apariția a acestui sindrom este relativ scăzut în rândul femeilor expuse la misoprostol în timpul primului trimestru de sarcină.

Totuși, nu trebuie uitat faptul că indicația descrisă în acest rezumat al caracteristicilor produsului se referă la maturarea colului cervical înainte de o histeroscopie sau orice altă procedură ginecologică care necesită penetrare în cavitatea uterină, astfel încât efectele teratogene descrise mai sus vor avea o relevanță redusă în acest caz, deoarece acest medicament este indicat la femeile care nu sunt însărcinate și/sau se află în perioada de post-menopauză.

6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Hidroxipropilmetilceluloză

Celuloză microcristalină

Amidonglicolat de sodiu de tip A (din cartofi)

Ulei de ricin hidrogenat

6.2 Incompatibilități

Nu există date.

6.3 Perioada de valabilitate

36 luni

6.4 Precauții speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

6.5 Natura și conținutul ambalajului

Blistere din Al/Al. Cutii din carton ce conțin 4 comprimate vaginale și prospectul pentru utilizator/pacient.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

BIAL - Portela & C^a S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional,

S. Mamede do Coronado 4745-457,

Portugalia

8. NUMĂRUL(ELE) CERTIFICATULUI(LOR) DE ÎNREGISTRARE

26339

9. DATA AUTORIZĂRII

22.07.20

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iulie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>



